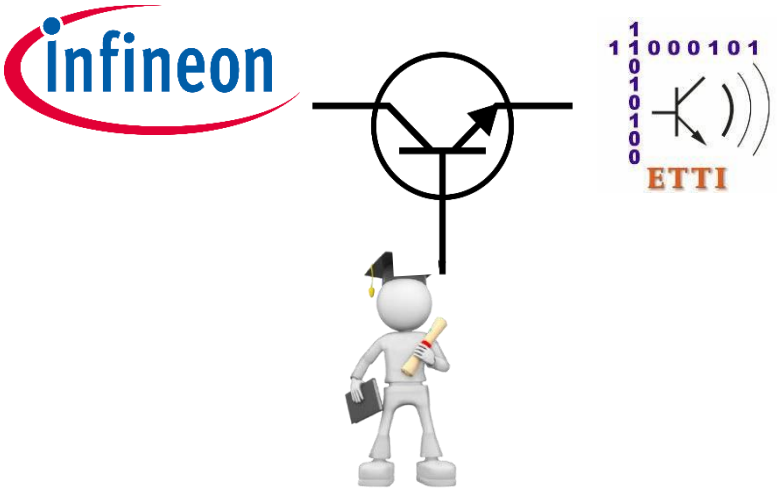
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea E.T.T.I.
Anul universitar 2025-2026

Circuite electronice fundamentale 2 - Proiect

Proiectarea și realizarea unui oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal

N = 2



Coordonatori științifici
Prof. dr. ing. Dragoș Dobrescu
Ș.l. dr. ing. Mădălin Moise

Marinache Flavius-George
grupa 431 B

CUPRINS

I. Introducere
II. Date de proiectare
2.1. Date de proiectare
2.2. Schema bloc a circuitului
2.3. Considerente teoretice
III. Conținutul tehnic al proiectului
3.1. Schema electrică a montajului
3.2. Simularea oscilatorului de audiofrecvență
3.3. Punctele statice de funcționare
3.4. BOM
IV. Layout
4.1. Imaginea generală a modulului în Layout (toate layerele)
4.2. Imaginea structurii de interconectare TOP
4.3. Imaginea structurii de interconectare BOTTOM
4.4. Masca de inscripționare SSTOP
4.5. Masca de protecție SMTOP
4.6. Imaginea șablonului BO
4.7. Layer-ul neelectric mecanic FAB
VI. Concluzii
VII. Bibliografie

I.Introducere

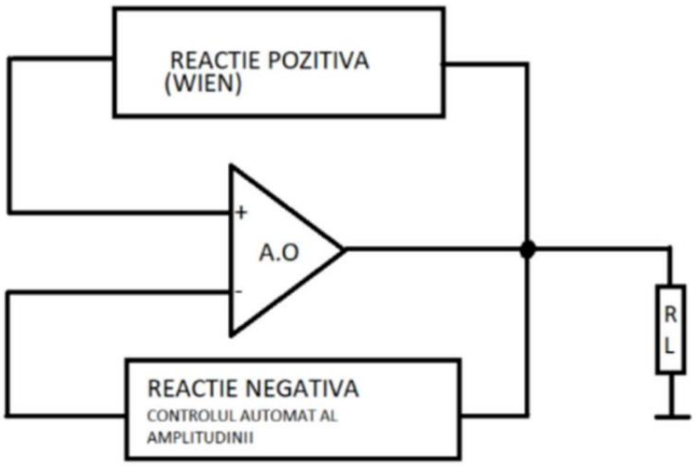
Un oscilator de audiofrecvență presupune un circuit capabil să genereze un semnal sinusoidal periodic, al cărui spectru să poată fi perceput de urechea umană (20Hz – 20KHz), având la intrare o tensiune de curent continuu. Acesta poate fi folosit pentru testarea sau depanarea echipamentelor de redare și calibrarea sistemelor de sunet, fiind un circuit esențial în proiectele de electronică. Semnalul sinusoidal de la ieșirea acestuia are doi parametri principali, frecvența și amplitudinea, ce pot fi modificate pentru a regla inălțimea, respectiv volumul sunetului. În cadrul acestui proiect ne propunem să convertim tensiunea continuă de intrare în una alternativă sinusoidală, prin echilibrarea a două reacții, una pozitivă și una negativă pentru a oferi o puritate spectrală cât mai curată a semnalului de ieșire, unde distorsiunile armonicii sunt nesemnificative.

II. Date de proiectare

2.1Descrierea temei

Să se proiecteze şi să se realizeze practic un oscilator de audiofrecvență cu semnal
sinusoidal având următoarele etape și caracteristici:
• Se va face calculul analitic și simulari în SPICE pentru 3 dintre rețelele de reacție
cunoscute (Wien, T podit, Dublu T, Dublu Gama, cu 3 celule de defazaj RC, etc) și se va
adopta pentru oscilator una dintre ele.
• Tensiunea de alimentare poate fi unipolară (VCC=10+N V) sau bipolară
(VCC=10+N V, VEE=-VCC). Semnalizarea prezenței tensiunii cu LED.
• Tensiune de ieșire sinusoidală reglabilă cu amplitudinea cuprinsă între 0 și 100×N
mV.
• Frecvența semnalului de ieșire reglabilă între 100×N Hz și N kHz.
• Rezistența de sarcină 200×(N+1) Ω (sarcină pur rezistivă).

2.2. Schema bloc a circuitului

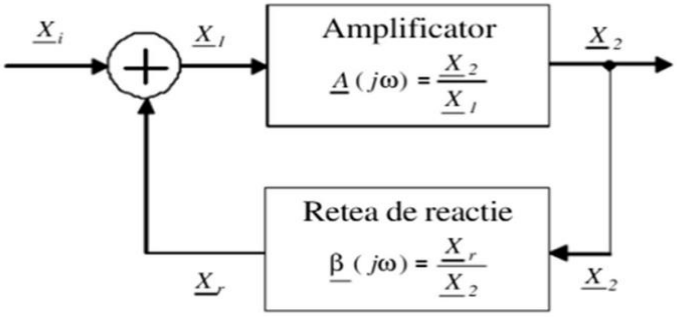


În schema de sus se disting următoarele blocuri:

- Rețeaua pozitivă (Wien) – este alcătuită din două grupuri RC, unul serie și altul paralel
- Amplificatorul operațional – este un amplificator cu două intrări și o ieșire, alimentat, de obicei simetric, de două surse de tensiune egale.
- Rețeaua de reacție negativă – menține automat amplificarea la valoarea dorită, obținându-se astfel stabilitatea dinamică a sistemului de amplificare
- RL – rezistența de sarcină; simulează conectarea unui echipament la ieșirea oscilatorului

2.3. Considerente teoretice

2.3.1. Condiția de oscilație Barkhausen



Fie A câștigul amplificatorului și β funcția de transfer a rețelei de reacție pozitivă (RRP), dependentă de frecvență, care stabilește frecvența de oscilație. Un circuit devine oscilator atunci când, în absența unui semnal exterior de excitație (Sg=0), generează la ieșire un semnal finit (S0). Acest regim implică faptul că amplificarea cu reacție, definită ca Af = Sg/ So = A / (1- βA), tinde spre infinit, ceea ce conduce la condiția de oscilație Barkhausen:

$$A * \beta(0) = 1$$

Deoarece câștigul amplificatorului este independent de frecvență, iar partea
imaginară a funcției de transfer la rezonanță trebuie să fie nulă Im{ β(0)}= 0, condiția
Barkhausen se descompune în două relații fundamentale. A doua condiție de fază:

$$\Phi_A + \Phi_B = 0 \text{ sau } 2\pi$$

unde fazele A si B reprezintă defazajele introduse la frecvența f0 de amplificator, respectiv
de rețeaua de reacție.

În practică, factori precum temperatura sau variația tensiunii de alimentare pot modifica amplificarea. Astfel, se disting trei situații: dacă A<1/ β(0), nu apar oscilații; dacă A<1/ β(0), semnalul de ieșire este distorsionat (limitat); iar situația ideală de amorsare și stabilizare corespunde condiției dinamice în care amplificarea se reglează pe buclă (A=1/ β(0)).

Procesul de amorsare reprezintă debutul oscilațiilor și creșterea amplitudinii de la zero până la valoarea de regim permanent Vosc. Stabilizarea implică menținerea amplitudinii 6 la o valoare constantă (V0 = Vosc). Aceste fenomene sunt posibile doar dacă amplificarea este o funcție descrescătoare în raport cu amplitudinea semnalului de ieșire. Concret, pentru implementarea unui oscilator cu punte Wien, calculele teoretice impun necesitatea unei amplificări A > 3.

2.3.2. Rețeaua negativă

Reacția negativă se opune creșterii semnalului, având un efect opus reacției pozitive. Cu ajutorul acesteia vom putea controla si ține sub control valoarea amplificării oscilatorului.

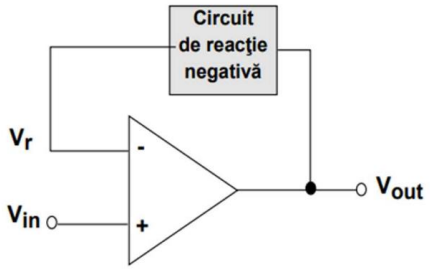


Figura 1

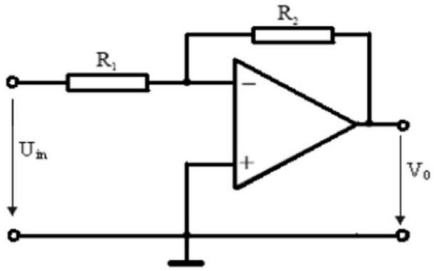


Figura 2

Utilizarea RRN ne permite sa compensăm efectele nadorite ce pot apărea din cauza RRP, mai precis prin niste elemente puse in reacție ce constituie un mechanism de limitare. Acestea sunt responsabile pentru scăderea amplificării la un moment dat si evitarea saturării.

Voi face referire la câteva concepte de CIA, având ca element central un amplificator operațional. Proprietățile acestuia sunt urmatoătoarele:

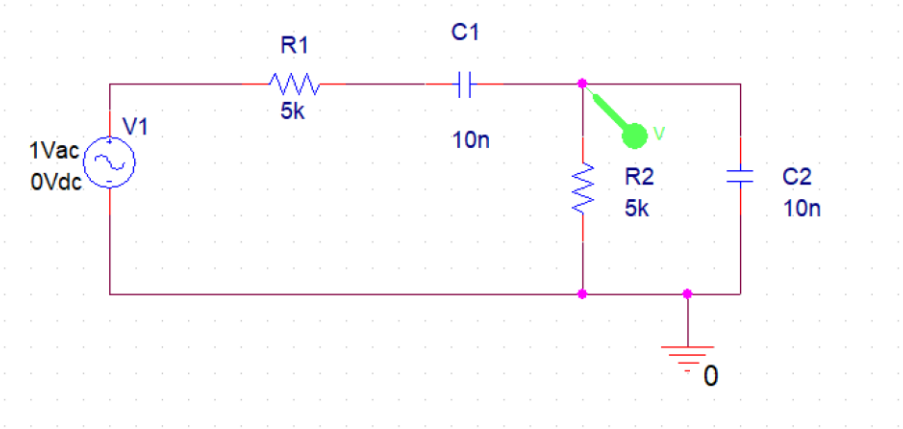
-Rezistența de intrare foarte mare;
- Rezistența de ieșire mică;
-Obținerea unor amplificări mari;

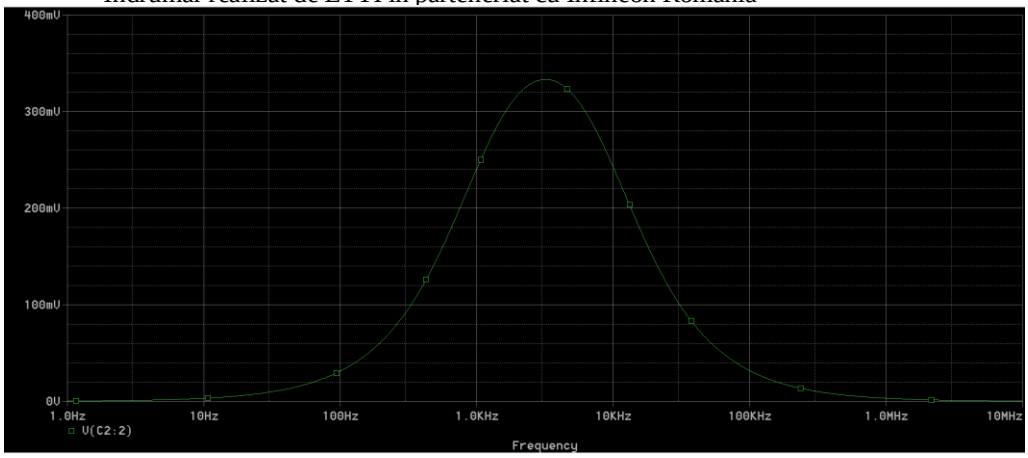
Pe lângă ceea ce am prezentat mai sus, o alta caracteristică importantă a reacțiilor
este ca se pot identifica ușor in funcție de modul in care sunt legate la AO:

-Borna inversoare => reacție negativă;
- Borna inversoare => reacție pozitivă;

2.3.3. Rețele RC

a) Rețeaua Wien



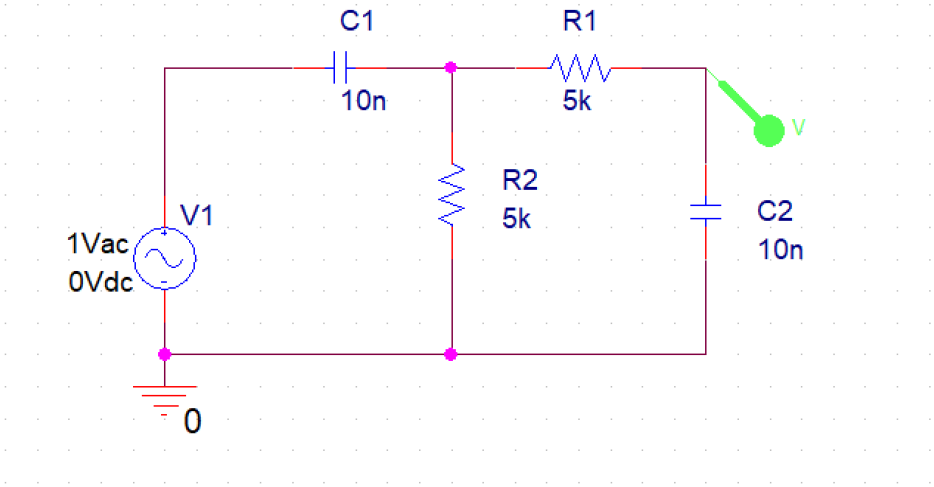


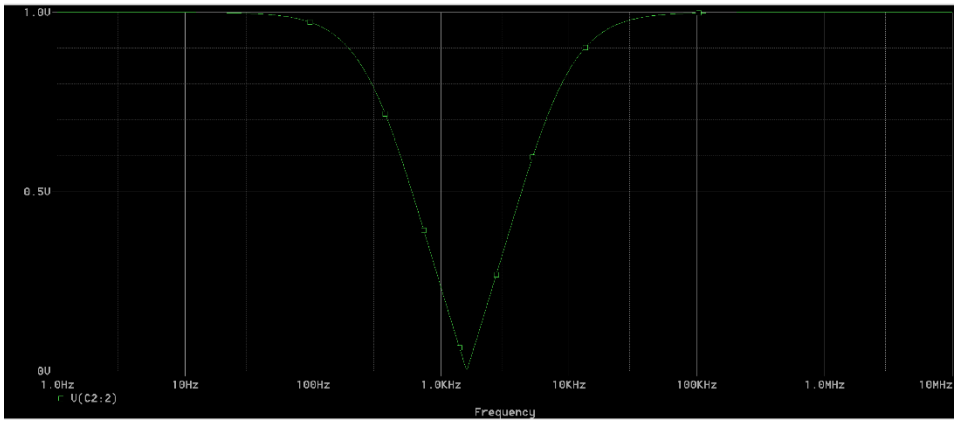
Rețeaua Wien, ilustrată în figură, realizează transferul în tensiune. În cazul conectării la un amplificator ideal, modificarea frecvenței necesită menținerea constantă a raporturilor R1/R2 și C2/C1; în caz contrar, se modifică amplificarea necesară și, implicit, amplitudinea oscilațiilor.
Pentru simplificare, în practică se aleg componente egale, respectiv R1=R2=R și C1=C2=C. În această configurație, frecvența de oscilație este dată de relația:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Această simplificare impune ca amplificarea în tensiune, derivată din condiția Barkhausen, să fie egală cu 3. Comportamentul rețelei și curba specifică de atenuare pot fi verificate prin simulare în Orcad.

b) Rețeaua dublu T





Dacă rețeaua operează ca un filtru trece-bandă, atunci ea poate fi folosită în bucla de reacție pozitivă a unui oscilator. Dacă rețeaua lucrează ca un filtru oprește-bandă, atunci ea trebuie inclusă în bucla de reacție negativă, oscilatorul mai necesitând o buclă de reacție pozitivă neselectivă.

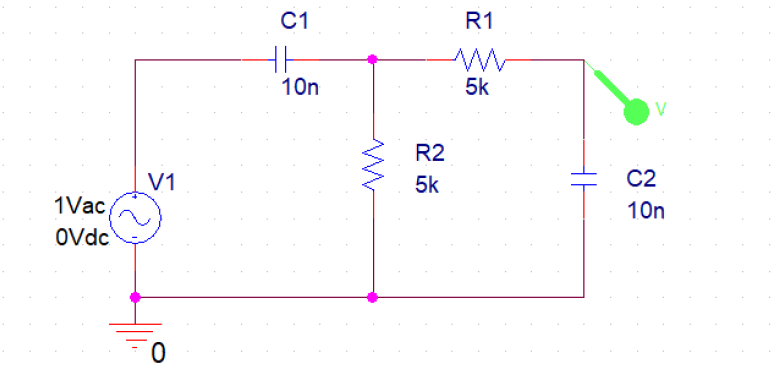
$$\underline{F}_T = \frac{\underline{V}_2}{\underline{V}_1} = \frac{2k - \bar{\omega}^2 + j\left(2k\bar{\omega} - \frac{1}{\bar{\omega}}\right)}{2 + 2k + \frac{1}{k} - \bar{\omega}^2 - j\left[\left(2 + 2k + \frac{1}{k}\right)\bar{\omega} - \frac{1}{\bar{\omega}}\right]},$$

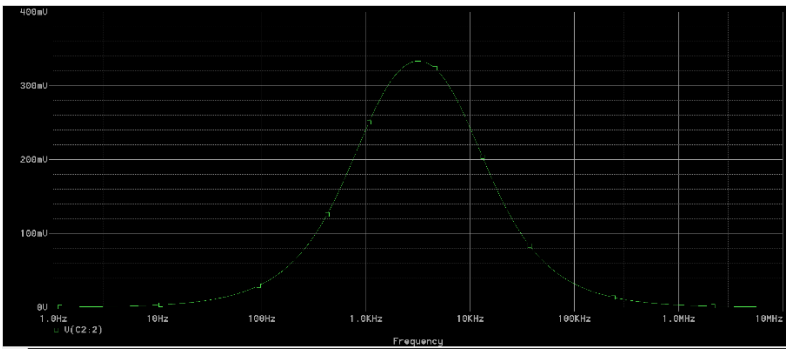
unde $\bar{\omega} = \omega CR$. Pentru $k < 0{,}5$ $|\underline{F}_T|$ are un maxim la

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \quad \underline{F}_T(2\pi f_0) = \frac{k(2k-1)}{2k^2 + k + 1}$$

k	$< 0{,}5$	$0{,}5$	$> 0{,}5$
$\underline{F}_T(j\omega_0)$	real, negativ	zero	real, pozitiv
$\lvert \underline{F}_T(j\omega) \rvert$ are la $\omega = \omega_0$ un	maxim	minim egal cu zero	minim
Circuitul se comportă ca un	filtru trece-bandă (în jurul lui ω_0)	circuit de rejecție a frecvenței ω_0	filtru oprește-bandă (în jurul lui ω_0)

c) Rețeaua dublu gamma

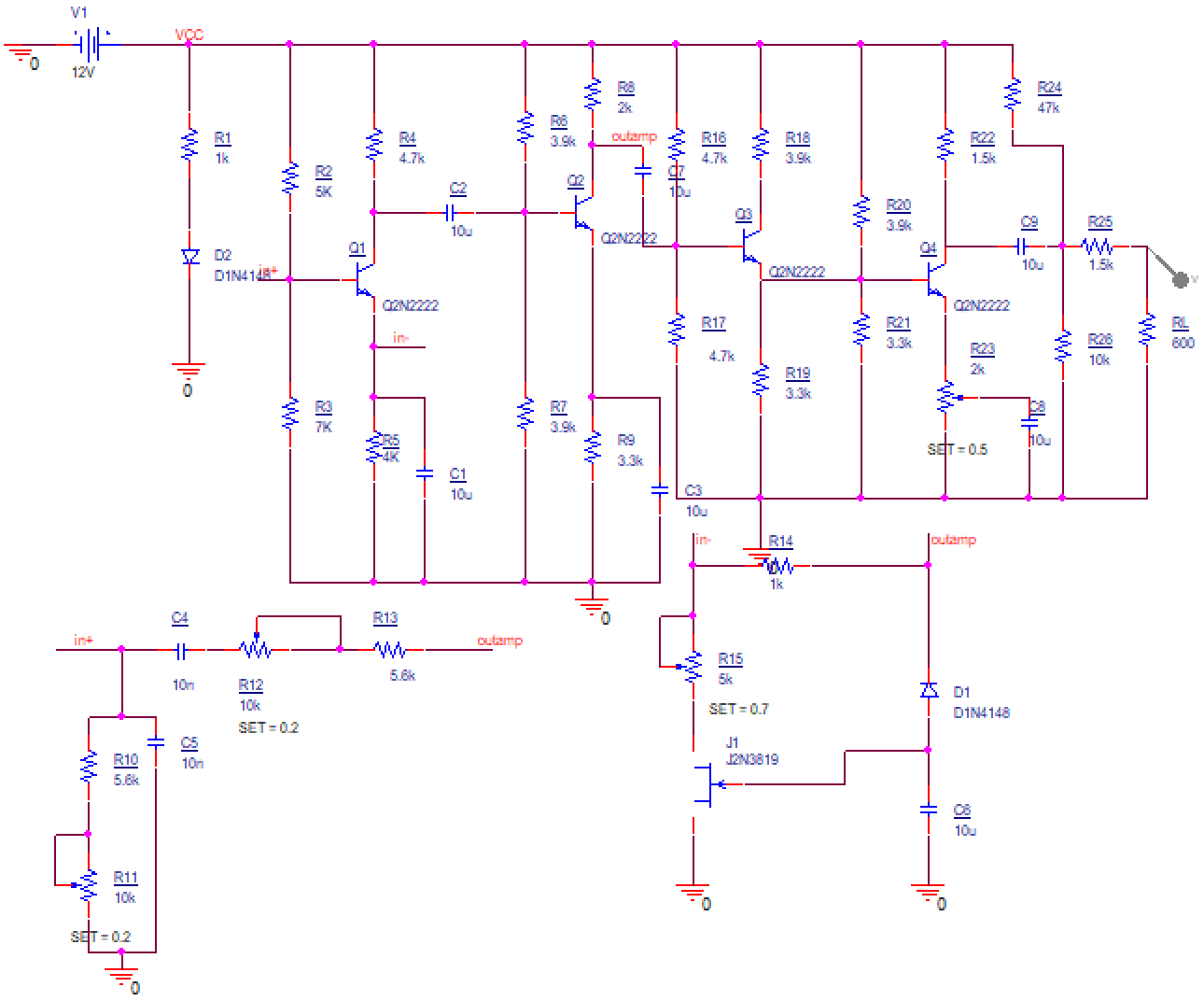




Rețeaua gamma este o rețea pasivă RC folosită ca filtru selectiv de tip notch. Ea funcționează pe baza anulării semnalelor din două ramuri echivalente, astfel încât la o anumită frecvență tensiunea de la ieșire devine minimă. La frecvența de acord, rețeaua atenuează puternic semnalul, în timp ce frecvențele mai mici și mai mari sunt transmise aproape fără modificări. Din acest motiv, rețeaua dublu-Γ este utilizată pentru eliminarea unei frecvențe nedorite dintr-un semnal, cum ar fi brumul de 50 Hz.

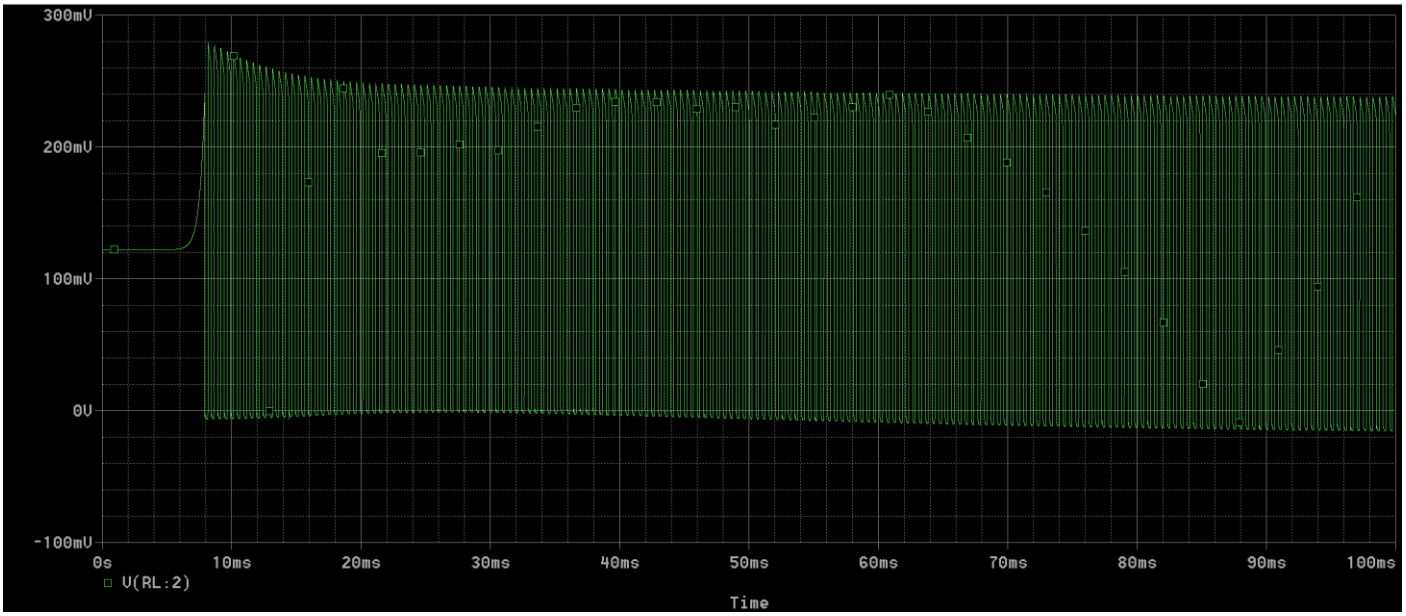
III. Conținutul tehnic al proiectului

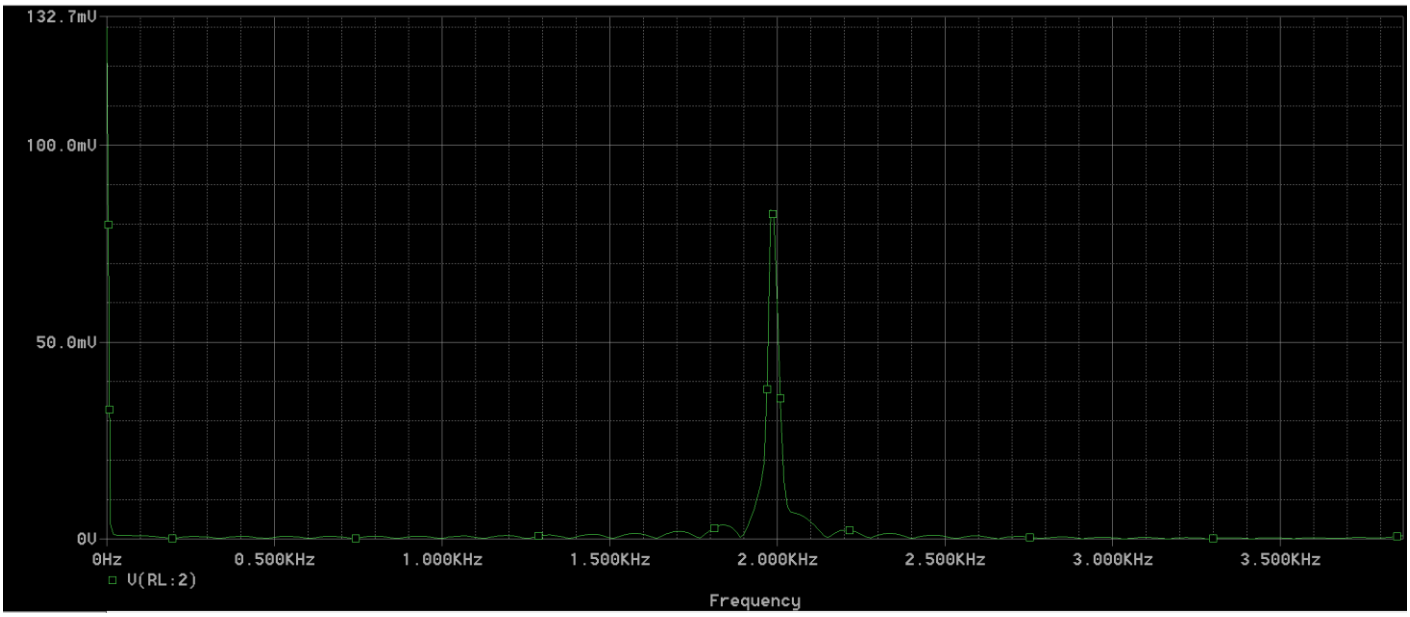
3.1. Schema electrică a montajului



3.2. Simularea oscilatorului de audiofrecvență

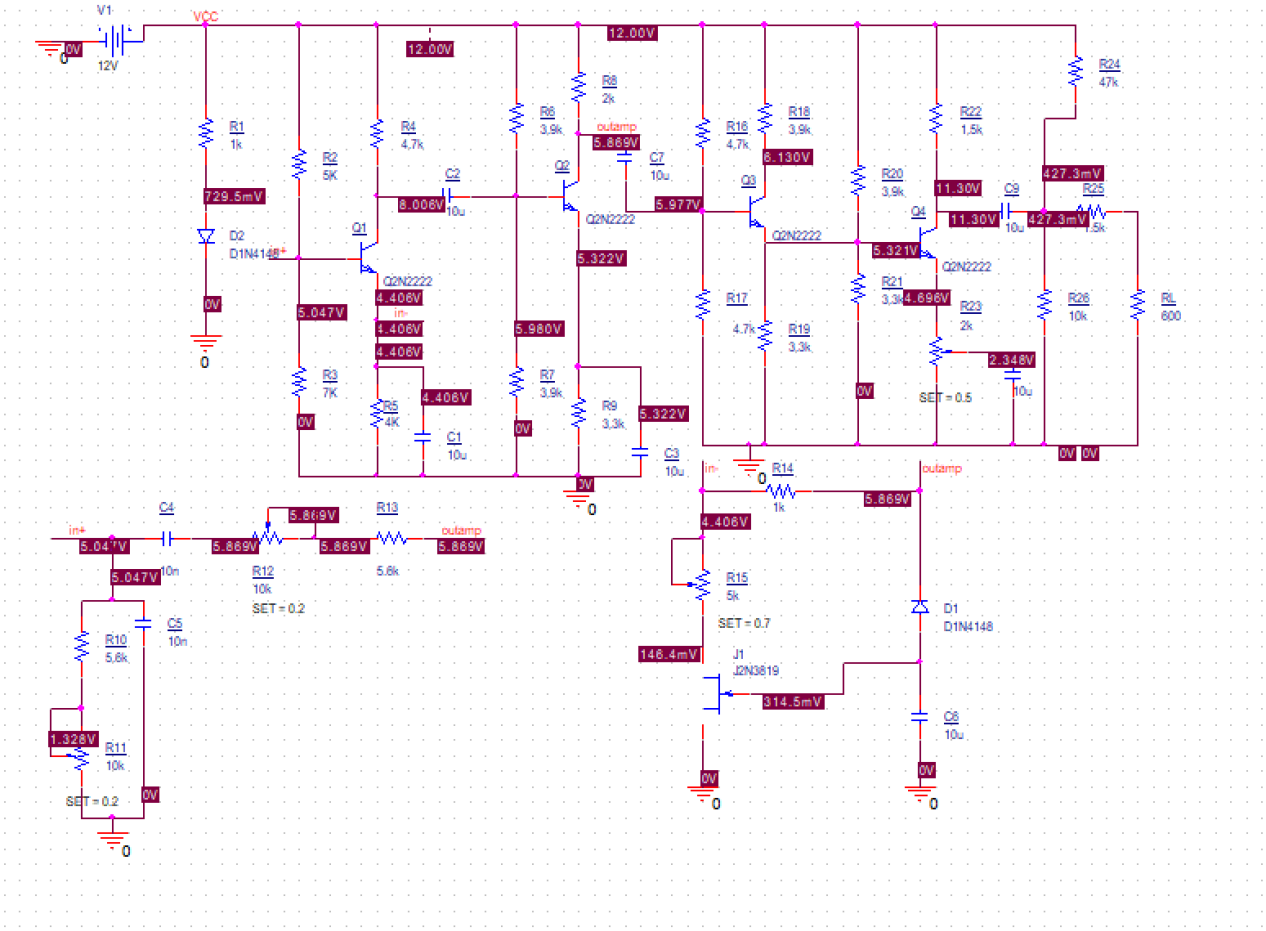
Frecvență de 2kHz



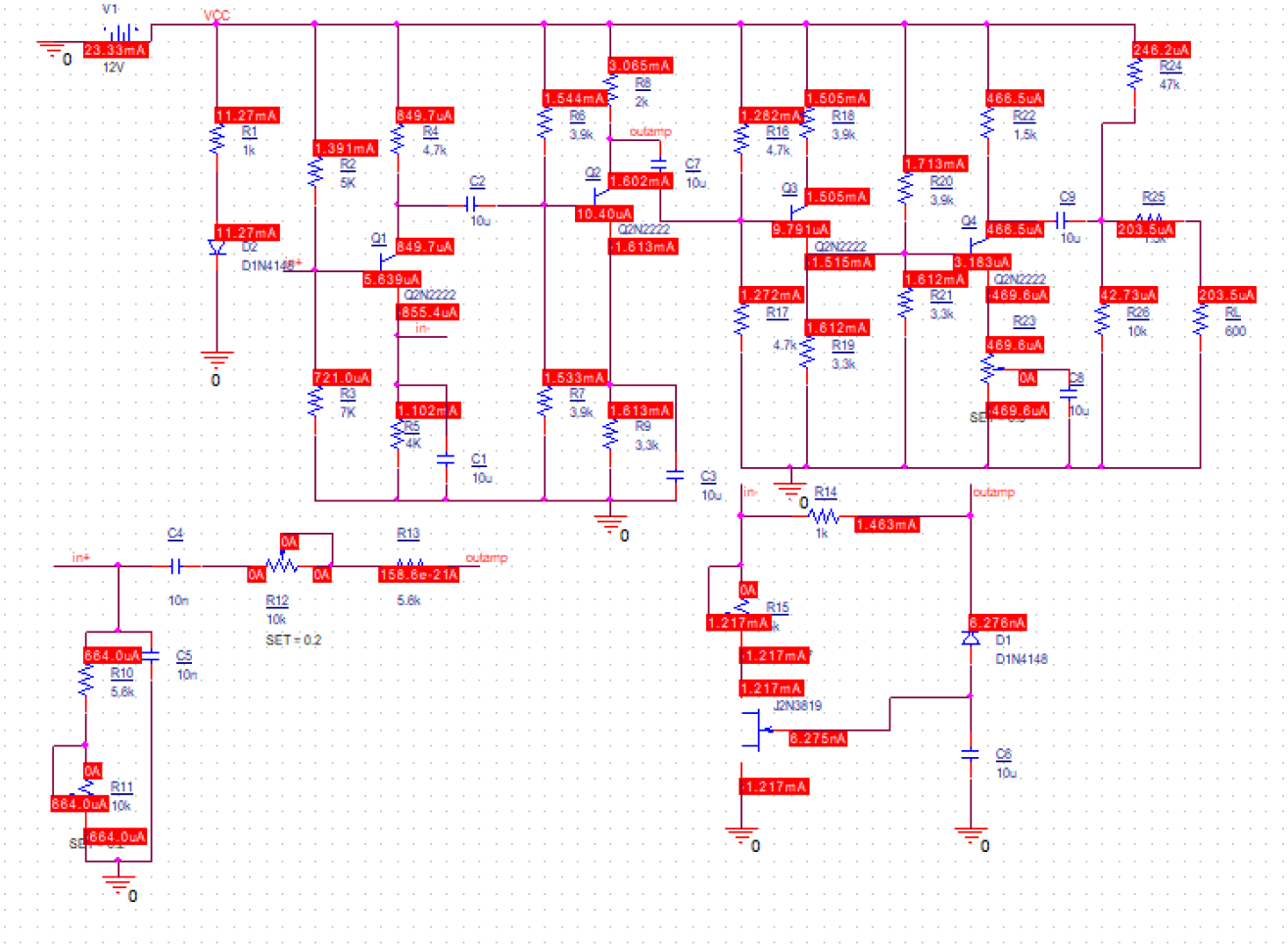


3.3. Punctele statice de funcționare

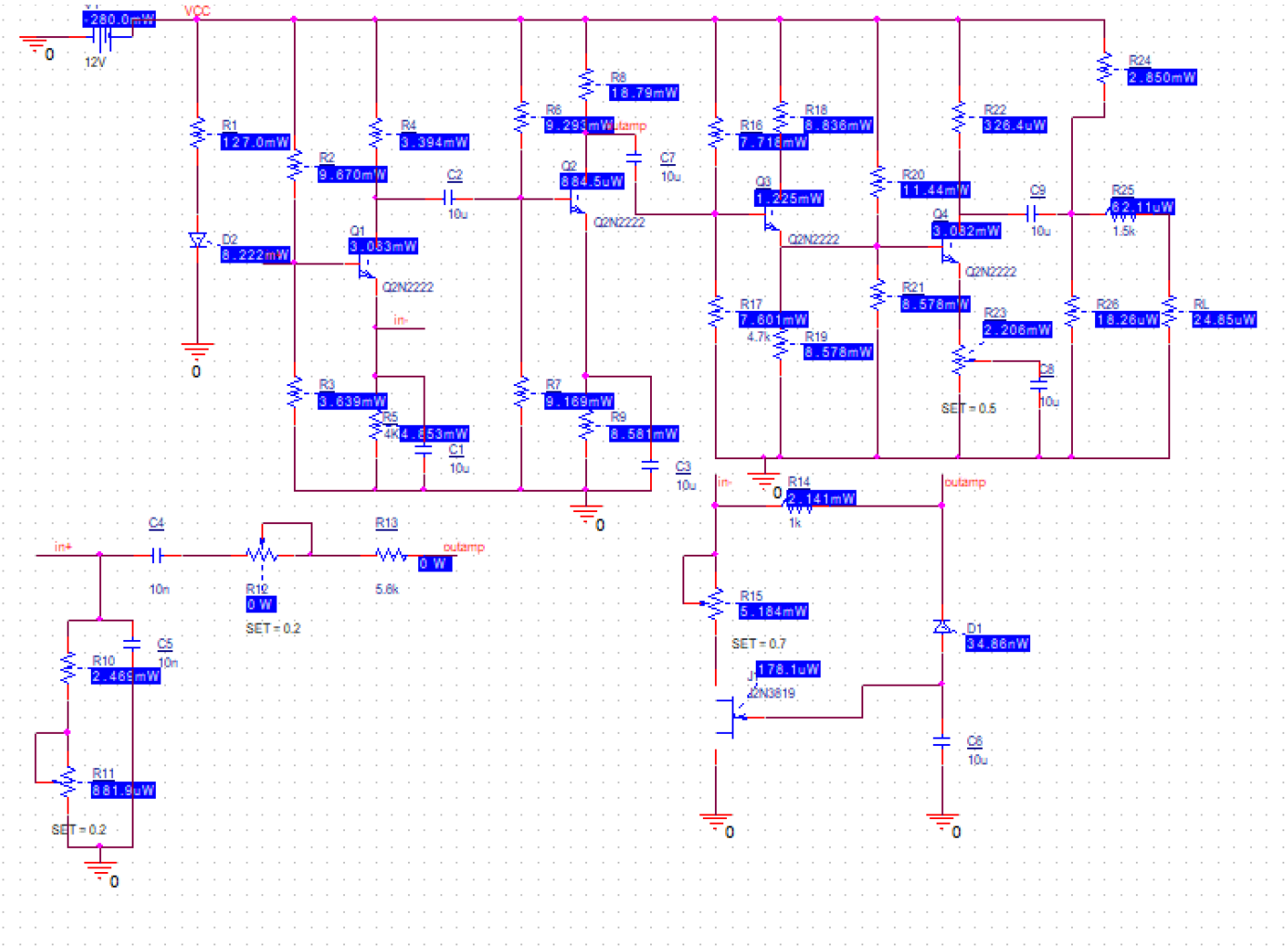
Tensiuni:



Curenți:


V1
23.33mA
12V
VCC
11.27mA
R1
1k
11.27mA
D2
D1N4148
1.391mA
R2
5K
721.0uA
R3
7K
849.7uA
R4
4,7k
Q1
Q2N2222
5.639uA
855.4uA
in-
1.102mA
R5
4K
C1
10u
C2
10u
1.544mA
R6
3,9k
1.533mA
R7
3,9k
3.065mA
R8
2k
outamp
1.602mA
Q2
10.40uA
Q2N2222
1.613mA
1.613mA
R9
3,3k
C7
10u
C3
10u
1.282mA
R16
4,7k
1.505mA
R18
3,9k
Q3
1.505mA
9.791uA
Q2N2222
1.515mA
1.272mA
R17
4.7k
1.612mA
R19
3,3k
1.713mA
R20
3,9k
1.612mA
R21
3,3k
466.5uA
R22
1,5k
Q4
466.5uA
3.183uA
Q2N2222
469.6uA
R23
469.6uA
0A
469.6uA
C8
10u
C9
10u
246.2uA
R24
47k
R25
203.5uA
42.73uA
R26
10k
203.5uA
RL
600
in-
R14
1k
1.463mA
outamp
0A
R15
1.217mA
1.217mA
1.217mA
J2N3819
6.275nA
1.217mA
6.276nA
D1
D1N4148
C6
10u
in+
C4
10n
0A
R12
10k
SET = 0.2
0A
R13
158.6e-21A
5.6k
outamp
664.0uA
R10
5.6k
C5
10n
0A
R11
10k
664.0uA
664.0uA

Puteri:

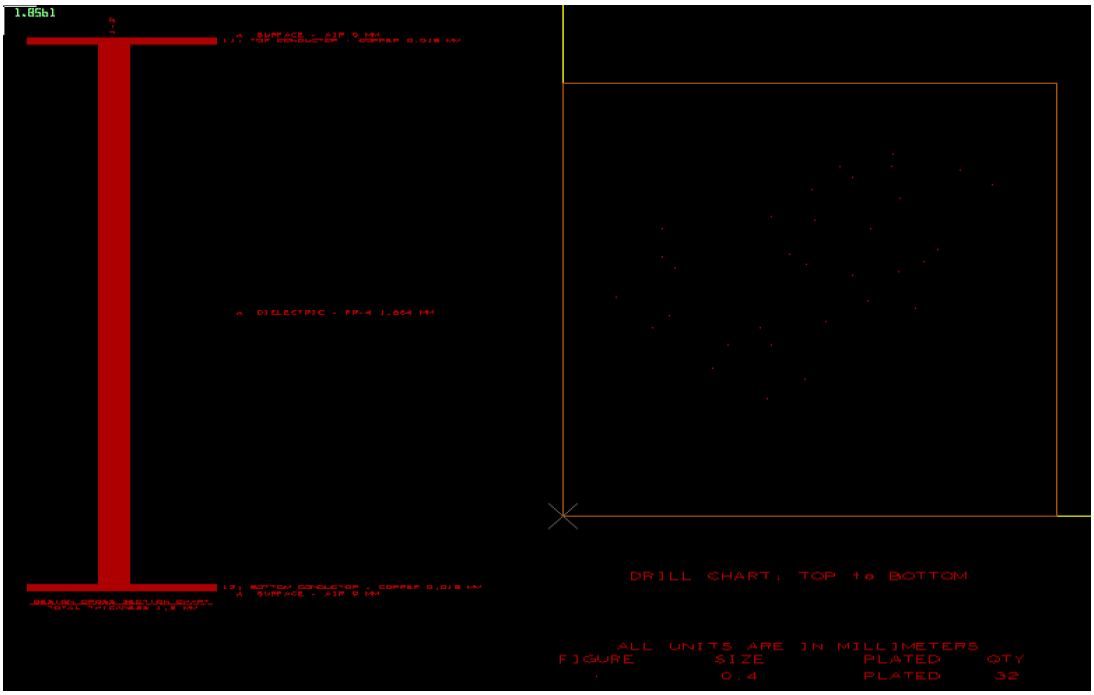

280.0mW
12V
VCC
R1
127.0mW
D2
8.222mW
R2
9.870mW
R3
3.639mW
R4
3.394mW
R5
4k
4.853mW
C1
10u
C2
10u
Q1
3.083mW
Q2N2222
in-
R6
9.293mW
R7
9.169mW
R8
18.79mW
R9
8.581mW
C3
10u
Q2
884.5uW
Q2N2222
outamp
C7
10u
R16
7.718mW
R17
7.601mW
4.7k
R18
8.836mW
R19
8.578mW
Q3
1.225mW
Q2N2222
R20
11.44mW
R21
8.578mW
Q4
3.082mW
Q2N2222
C9
10u
R22
326.4uW
R23
2.206mW
SET = 0.5
C8
10u
R24
2.850mW
R25
82.11uW
1.5k
R26
18.26uW
RL
24.85uW
in+
C4
10n
R12
0 W
SET = 0.2
R13
5.6k
outamp
0 W
C5
10n
R10
2.466mW
R11
881.9uW
SET = 0.2
in-
R14
2.141mW
1k
outamp
R15
5.184mW
SET = 0.7
178.1uW
J2N3819
D1
34.86mW
C6
10u

3.4. BOM

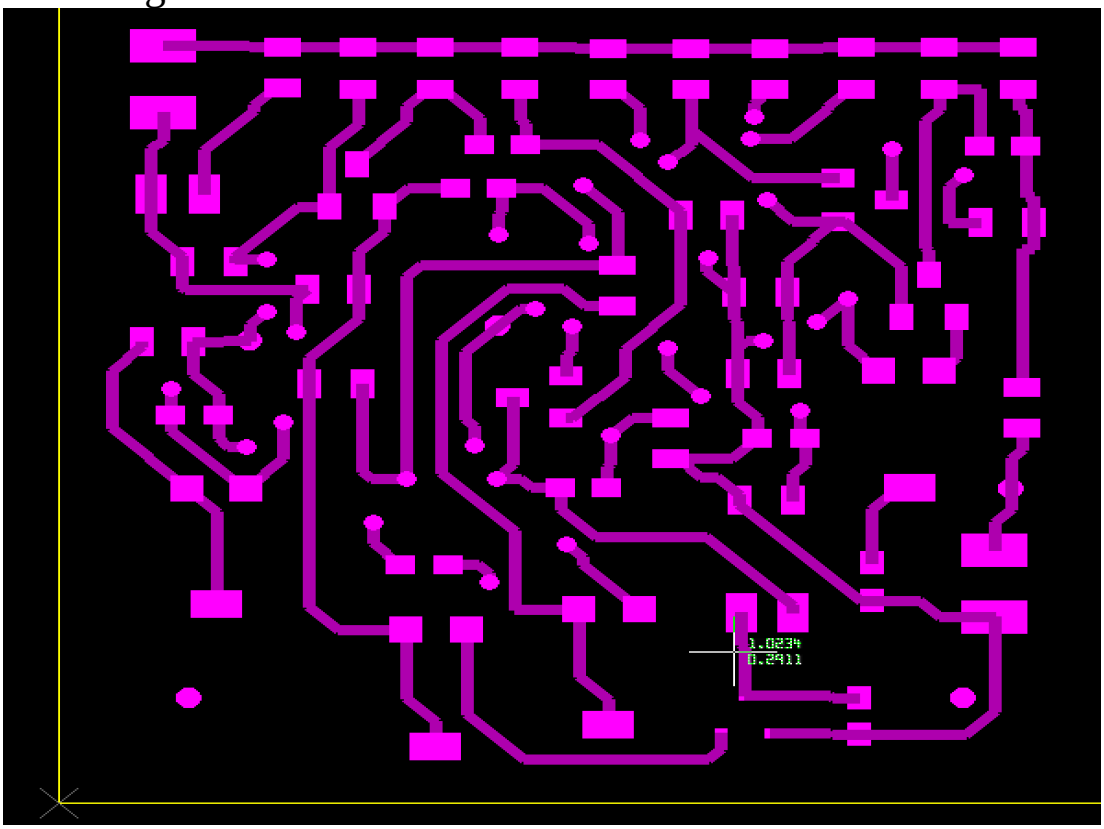
Nume	Catalog	Cod distrib	Nume prod	Prod	Clasă	Qty fix
1k	(LINK)	SMD0805-1K-5%	0805S8J0102T5E	ROYAL OHM	rezistor	3
1.5k	(LINK)	SMD0805-1K5-5%	WF08P152JTL	WALSIN	rezistor	1
2.2k	(LINK)	SMD0805-2K2-5%	0805S8J0222T5E	ROYAL OHM	rezistor	1
3.3k	(LINK)	SMD0805-3K3-5%	0805S8J0332T5E	ROYAL OHM	rezistor	4
3.9k	(LINK)	SMD0805-3K9-5%	0805S8J0392T5E	ROYAL OHM	rezistor	4
4.7k	(LINK)	SMD0805-4K7-5%	0805S8J0472T5E	ROYAL OHM	rezistor	4
5.6k	(LINK)	SMD0805-5K6-5%	0805S8J0562T5E	ROYAL OHM	rezistor	2
6.8k	(LINK)	SMD0805-6K8-5%	RC0805JR-076K8L	YAGEO	rezistor	1
10k	(LINK)	SMD0805-10K-5%	0805S8J0103T5E	ROYAL OHM	rezistor	1
47k	(LINK)	SMD0805-47K-5%	0805S8J0473T5E	ROYAL OHM	rezistor	1
2k	(LINK)	TS53YL202MR10	TS53YL202MR10	VISHAY	potențiometru	1
5k	(LINK)	3314G-1-502E	3314G-1-502E	BOURNS	potențiometru	1
10k	(LINK)	3314G-1-103E	3314G-1-103E	BOURNS	potențiometru	2
10nF	(LINK)	CL21B103KBANNND	CL21B103KBANNND	SAMSUNG	condensator	2
10uF	(LINK)	EEE1HA100SP	EEE1HA100SP	PANASONIC	condensator	7
4148	(LINK)	1N4148-0805	CD4148WS(0805C)	DC Components	diodă pn	1
LED	(LINK)	OF-SMD2012B	OF-SMD2012B	OPTOFLASH	LED	1
N-JFET	(LINK)	MMBFJ309LT1G	MMBFJ309LT1G	ON Semiconductor	tranzistor NJFET	1
NPN	(LINK)	BC817-25-DIO	BC817-25-DIO	NXP	tranzistor bipolar	4

IV. Layout

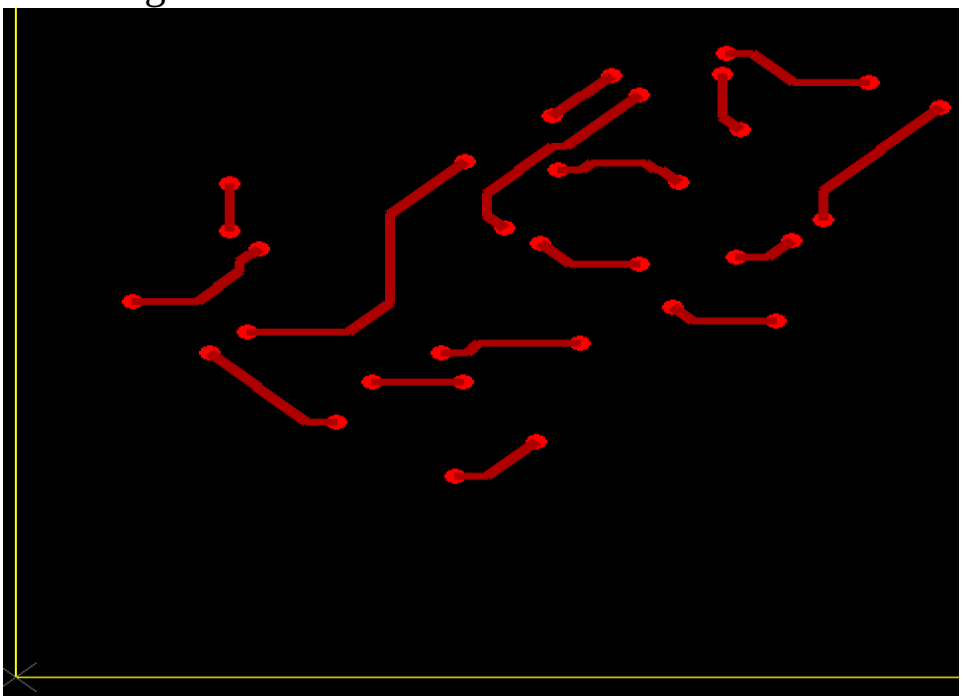
4.1. Imaginea generală a modulului în Layout (toate layerele)



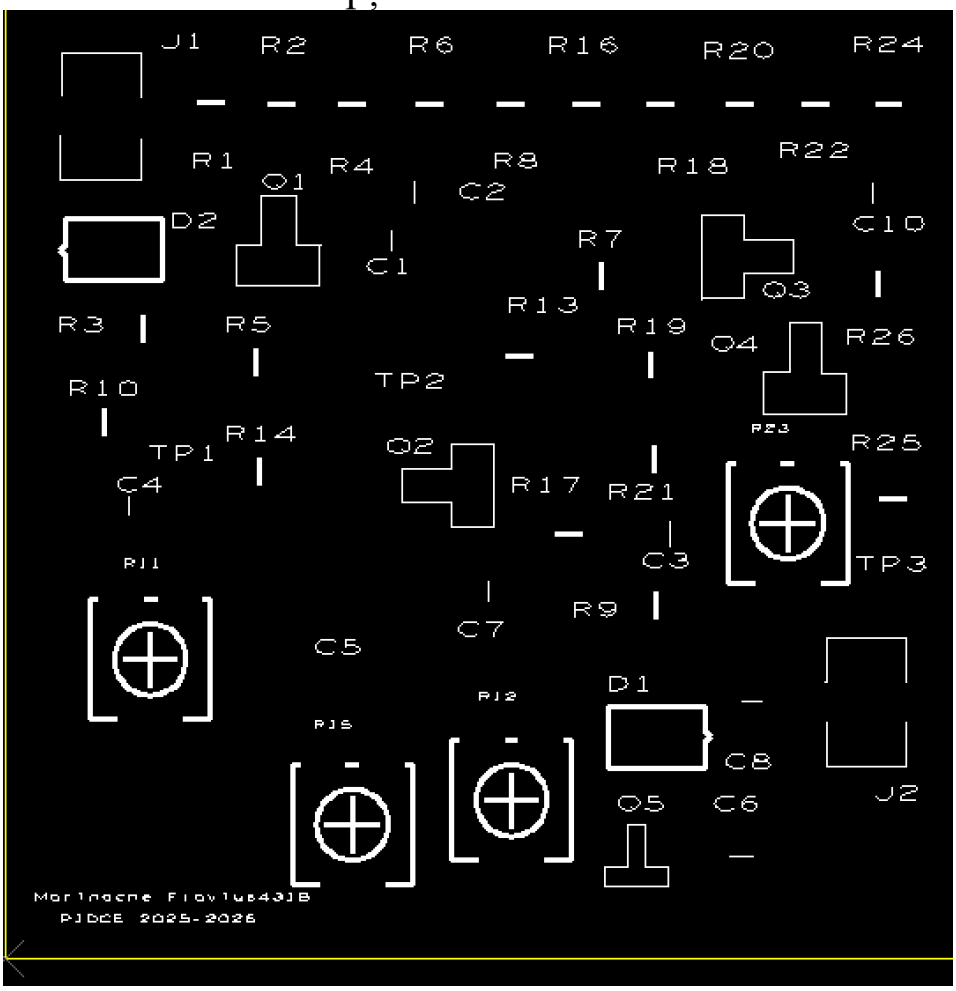
4.2. Imaginea structurii de interconectare TOP



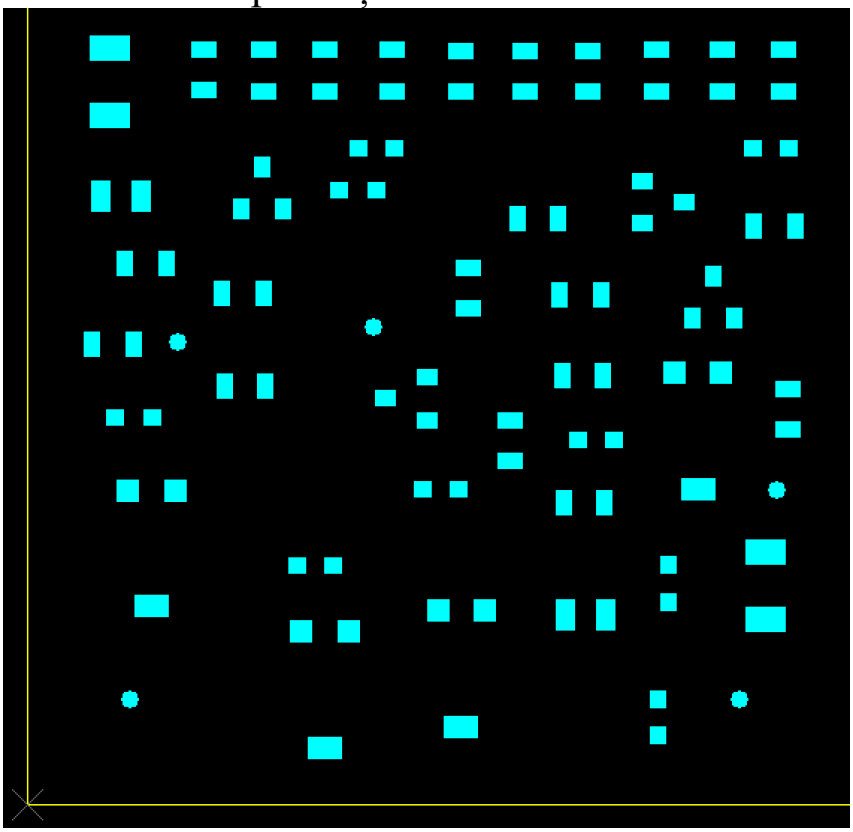
4.3. Imaginea structurii de interconectare BOTTOM



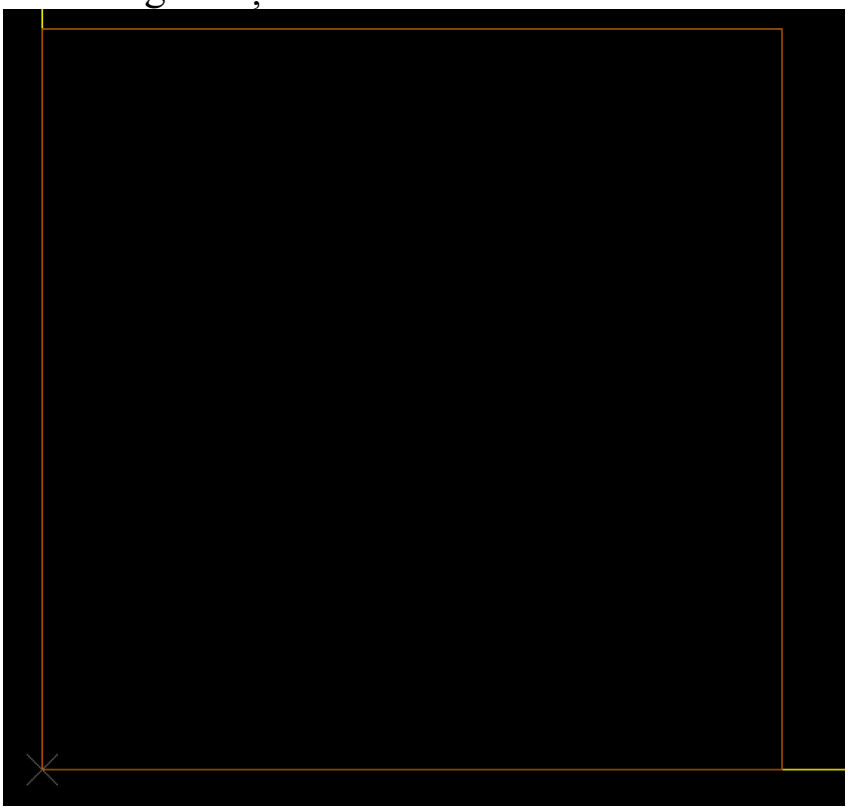
4.4. Masca de inscripționare SSTOP



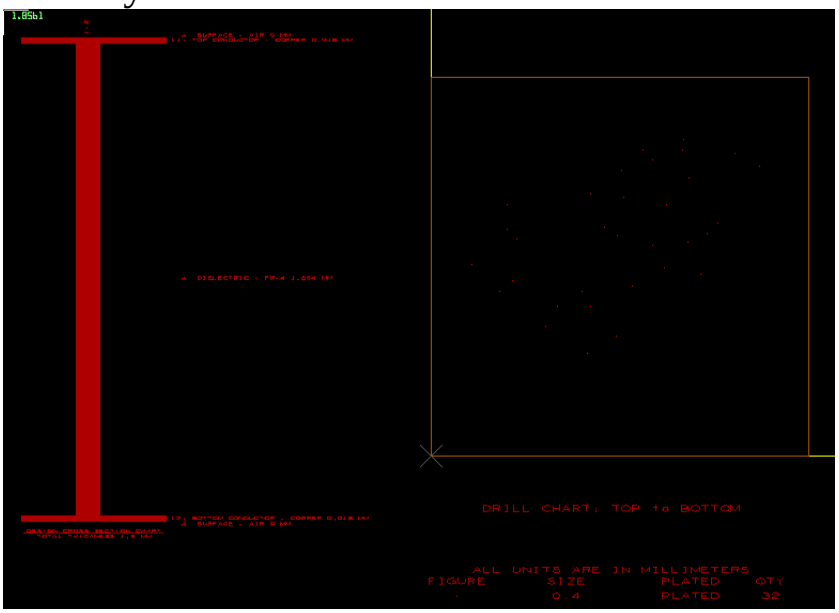
4.5. Masca de protecție SMTOP



4.6. Imaginea șablonului BO



4.7. Layer-ul neelectric mecanic FAB



VI. Concluzii

Scopul acestui proiect a fost proiectarea și simularea unui oscilator de audiofrecvență cu semnal sinusoidal, având la bază configurația punții Wien. Funcționarea circuitului a fost validată teoretic prin criteriul lui Barkhausen, fiind îndeplinite condițiile de fază și câștig necesare pentru apariția oscilațiilor. Simulările au confirmat rezultatele teoretice, arătând generarea unei forme de undă stabile în intervalul de frecvență 100 Hz – 1 kHz. S-a verificat comportamentul liniar al amplificatorului cu tranzistoare bipolare și eficiența reacției negative în controlul amplitudinii și reducerea distorsiunilor. Pentru implementarea practică, s-a realizat în PCB Editor Lite plăcuța cu componente SMD, luând în considerare toate instrucțiunile necesare perfecționării acesteia. Finalizarea acesteia va avea loc in semestrul al doilea, prin tehnici speciale de lipire a componentelor, aceasta placuță fiind un pas spre profesionalism în acest domeniu. În final, proiectul respectă integral cerințele temei, oferind o soluție completă (schemă și layout) pregătită pentru construcția fizică și testarea în laborator a oscilatorului de audiofrecvență.

VII. Bibliografie

- G. Brezeanu, F. Drăghici, „Circuite electronice fundamentale”, Ed. Niculescu,
Bucureşti, 2013;
- G. Brezeanu, F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, „Circuite electronice fundamentale –probleme”, Editura Rosetti Educational, Bucuresti, editia II–2008;
- D. Dobrescu, “Analiza circuitelor electronice de la funcție către dispozitiv”, Ed.
Printech, 2004
- http://www.dce.pub.ro/
- https://www.cetti.ro/v2/tehnicicad.php
- https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/oscilatoare/4-oscilatorul-punte-wien